Utilice LDAP

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/nfs-config/using-ldap-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Utilice LDAP . . . 1
Información general sobre cómo usar LDAP . . . 1
Cree un nuevo esquema de cliente LDAP . . . 2
Cree una configuración de cliente LDAP . . . 3
Asocie la configuración del cliente LDAP con las SVM . . . 7
Compruebe los orígenes LDAP en la tabla de cambio de servicio de nombres . . . 8

Utilice LDAP

Información general sobre cómo usar LDAP

Si se utiliza LDAP en su entorno para servicios de nombre, debe trabajar con el administrador de LDAP para determinar los requisitos y las configuraciones del sistema de almacenamiento adecuadas, habilitar la SVM como cliente LDAP.

A partir de ONTAP 9.10.1, el enlace de canal LDAP se admite de forma predeterminada tanto para las conexiones LDAP de los servicios de nombres como de Active Directory. ONTAP intentará establecer la vinculación de canal con las conexiones LDAP solo si Start-TLS o LDAPS está habilitado junto con la seguridad de la sesión establecida en Sign o Seal. Para deshabilitar o volver a habilitar el enlace de canal LDAP con servidores de nombres, utilice `-try-channel-binding` con el `ldap client modify` comando.

Para obtener más información, consulte "2020 requisitos de enlace de canal LDAP y firma LDAP para Windows".

- Antes de configurar LDAP para ONTAP, debe verificar que la implementación del sitio cumple las prácticas recomendadas para la configuración del cliente y el servidor LDAP. En particular, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  - El nombre de dominio del servidor LDAP debe coincidir con la entrada del cliente LDAP.
  - Los tipos hash de contraseña de usuario LDAP compatibles con el servidor LDAP deben incluir los compatibles con ONTAP:
    - CRIPTA (todos los tipos) y SHA-1 (SHA, SSHA).
    - A partir de los valores hash de ONTAP 9.8, SHA-2 (SHA-256, SSH-384, SHA-512, SSHA-256, También se admiten SSHA-384 y SSHA-512).
  - Si el servidor LDAP requiere medidas de seguridad de la sesión, debe configurarlas en el cliente LDAP.

    Están disponibles las siguientes opciones de seguridad de la sesión:

    - La firma LDAP (proporciona comprobación de la integridad de los datos) y la firma y el sellado LDAP (proporciona cifrado y comprobación de la integridad de los datos).
    - INICIE TLS
    - LDAPS (LDAP sobre TLS o SSL)
  - Para habilitar consultas LDAP firmadas y selladas, se deben configurar los siguientes servicios:
    - Los servidores LDAP deben ser compatibles con el mecanismo SASL GSSAPI (Kerberos).
    - Los servidores LDAP deben tener registros DNS A/AAAA, así como registros PTR configurados en el servidor DNS.
    - Los servidores Kerberos deben tener registros SRV presentes en el servidor DNS.
  - Para habilitar el INICIO de TLS o LDAPS, se deben tener en cuenta los siguientes puntos.
    - Se trata de una práctica recomendada de NetApp para usar Start TLS en lugar de LDAPS.
    - Si se usa LDAPS, el servidor LDAP debe habilitar para TLS o SSL en ONTAP 9.5 y versiones posteriores. SSL no es compatible con ONTAP 9.0-9.4.
    - Ya debe configurarse un servidor de certificados en el dominio.

- Para habilitar la búsqueda de referencias LDAP (en ONTAP 9.5 y posterior), se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - Ambos dominios deben configurarse con una de las siguientes relaciones de confianza:
    - Bidireccional
    - Unidireccional, donde la primaria confía en el dominio de referencia
    - Padre-hijo
  - El DNS debe configurarse de modo que resuelva todos los nombres de servidor a los que se hace referencia.
  - Las contraseñas de dominio deben coincidir para autenticarse cuando --bind-as-cifs-Server se establece en true.

> Las siguientes configuraciones no son compatibles con la búsqueda de referencias LDAP.
>
> - Para todas las versiones de ONTAP:
> - Clientes LDAP en una SVM de administrador
> - Para ONTAP 9.8 y versiones anteriores (se admiten en la versión 9.9.1 y posteriores):
> - Firma y sellado LDAP (la `-session-security` opción)
> - Conexiones TLS cifradas (la `-use-start-tls` opción)
> - Comunicaciones por puerto LDAPS 636 (el `-use-ldaps-for-ad-ldap` opción)

- Debe introducir un esquema de LDAP al configurar el cliente LDAP en la SVM.

  En la mayoría de los casos, uno de los esquemas ONTAP predeterminados será apropiado. Sin embargo, si el esquema LDAP del entorno difiere de éste, debe crear un nuevo esquema de cliente LDAP para ONTAP antes de crear el cliente LDAP. Consulte a su administrador LDAP sobre los requisitos de su entorno.

- No se admite el uso de LDAP para la resolución de nombres de host.

Si quiere más información

- "Informe técnico de NetApp 4835: Cómo configurar LDAP en ONTAP"
- "Instale el certificado de CA raíz autofirmado en la SVM"

Cree un nuevo esquema de cliente LDAP

Si el esquema LDAP del entorno difiere de los valores predeterminados de ONTAP, debe crear un nuevo esquema de cliente LDAP para ONTAP antes de crear la configuración de cliente LDAP.

Acerca de esta tarea

La mayoría de los servidores LDAP pueden utilizar los esquemas predeterminados proporcionados por ONTAP:

- MS-AD-BIS (el esquema preferido para la mayoría de los servidores AD de Windows 2012 y posteriores)
- AD-IDMU (servidores AD de Windows 2008, Windows 2012 y posteriores)

- AD-SFU (servidores Windows 2003 y anteriores de AD)
- RFC-2307 (SERVIDORES UNIX LDAP)

Si necesita utilizar un esquema LDAP no predeterminado, debe crearlo antes de crear la configuración del cliente LDAP. Consulte con el administrador LDAP antes de crear un nuevo esquema.

Los esquemas LDAP predeterminados proporcionados por ONTAP no se pueden modificar. Para crear un nuevo esquema, cree una copia y, a continuación, modifique la copia en consecuencia.

Pasos

1. Mostrar las plantillas de esquema de cliente LDAP existentes para identificar la que desea copiar:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema show
   ```

2. Configure el nivel de privilegio en Advanced:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Haga una copia de un esquema de cliente LDAP existente:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema copy -vserver vserver_name
   -schema existing_schema_name -new-schema-name new_schema_name
   ```

4. Modifique el nuevo esquema y personalícelo para su entorno:

   ```
   vserver services name-service ldap client schema modify
   ```

5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador:

   ```
   set -privilege admin
   ```

Cree una configuración de cliente LDAP

Si desea que ONTAP acceda a los servicios LDAP o Active Directory externos en el entorno, primero debe configurar un cliente LDAP en el sistema de almacenamiento.

Lo que necesitará

Uno de los tres primeros servidores de la lista de dominios resueltos de Active Directory debe estar activo y servir datos. De lo contrario, esta tarea falla.

> Hay varios servidores, de los cuales más de dos servidores están inactivos en cualquier momento.

Pasos

1. Consulte con el administrador LDAP para determinar los valores de configuración adecuados para `vserver services name-service ldap client create` comando:

   a. Especifique una conexión basada en dominio o en dirección a los servidores LDAP.

      La `-ad-domain` y.. `-servers` las opciones son mutuamente excluyentes.

- Utilice la `-ad-domain` Opción para habilitar la detección de servidores LDAP en el dominio de Active Directory.
  - Puede utilizar el `-restrict-discovery-to-site` Opción para restringir la detección del servidor LDAP al sitio predeterminado de CIFS para el dominio especificado. Si usa esta opción, también debe especificar el sitio predeterminado de CIFS con `-default-site`.
- Puede utilizar el `-preferred-ad-servers` Opción para especificar uno o varios servidores de Active Directory preferidos por dirección IP en una lista delimitada por comas. Una vez creado el cliente, puede modificar esta lista mediante el `vserver services name-service ldap client modify` comando.
- Utilice la `-servers` Opción para especificar uno o más servidores LDAP (Active Directory o UNIX) por dirección IP en una lista delimitada por comas.

> La `-servers` La opción está en desuso en ONTAP 9.2. A partir de ONTAP 9,2, el `-ldap-servers` el campo sustituye al `-servers` campo. Este campo puede tomar un nombre de host o una dirección IP para el servidor LDAP.

b. Especifique un esquema LDAP predeterminado o personalizado.

La mayoría de los servidores LDAP pueden utilizar los esquemas de sólo lectura predeterminados que proporciona ONTAP. Lo mejor es utilizar esos esquemas predeterminados a menos que haya un requisito para hacer lo contrario. Si es así, puede crear su propio esquema copiando un esquema predeterminado (son de sólo lectura) y modificando la copia.

Esquemas predeterminados:

- MS-AD-BIS

  Basado en RFC-2307bis, este es el esquema LDAP preferido para la mayoría de implementaciones LDAP estándar de Windows 2012 y posteriores.

- `AD-IDMU`

  Basado en Administración de identidades de Active Directory para UNIX, este esquema es apropiado para la mayoría de servidores AD de Windows 2008, Windows 2012 y posteriores.

- `AD-SFU`

  Basado en los Servicios de Active Directory para UNIX, este esquema es apropiado para la mayoría de servidores de AD anteriores y Windows 2003.

- `RFC-2307`

  Basado en RFC-2307 (*an Approach for using LDAP as a Network Information Service*), este esquema es apropiado para la mayoría de servidores UNIX AD.

c. Seleccione valores de enlace.

- `-min-bind-level {anonymous|simple|sasl}` especifica el nivel de autenticación de enlace mínimo.

  El valor predeterminado es **`anonymous`**.

- `-bind-dn` *`LDAP_DN`* especifica el usuario de enlace.

  Para los servidores de Active Directory, debe especificar el usuario en el formulario de cuenta (DOMINIO\usuario) o principal (user@domain.com). De lo contrario, debe especificar el usuario en el formulario Nombre completo (CN=user,DC=domain,DC=com).

- `-bind-password` *`password`* especifica la contraseña de enlace.

d. Seleccione las opciones de seguridad de la sesión, si es necesario.

Puede habilitar la firma y el sellado LDAP o LDAP over TLS si lo requiere el servidor LDAP.

- `--session-security {none|sign|seal}`

  Puede habilitar la firma (`sign`, integridad de los datos), firma y sellado (`seal`, integridad y cifrado de los datos), o ninguno de los dos `none`, sin firma ni sellado). El valor predeterminado es `none`.

  También debe configurar `-min-bind-level {sasl}` a menos que desee que la autenticación de enlace vuelva a estar en **`anonymous`** o. **`simple`** si la firma y el enlace de sellado fallan.

- `-use-start-tls {true|false}`

  Si se establece en **`true`** Además, el servidor LDAP lo admite, el cliente LDAP utiliza una conexión TLS cifrada con el servidor. El valor predeterminado es **`false`**. Debe instalar un certificado de CA raíz autofirmado del servidor LDAP para usar esta opción.

> Si la máquina virtual de almacenamiento tiene un servidor SMB añadido a un dominio y el servidor LDAP es uno de los controladores de dominio del dominio inicial del servidor SMB, podrá modificar el `-session-security-for-ad-ldap` mediante el `vserver cifs security modify` comando.

e. Seleccione los valores de puerto, consulta y base.

Se recomiendan los valores predeterminados, pero debe verificar con el administrador de LDAP que son adecuados para su entorno.

- `-port` *`port`* Especifica el puerto del servidor LDAP.

  El valor predeterminado es `389`.

Si tiene pensado utilizar Start TLS para proteger la conexión LDAP, debe utilizar el puerto predeterminado 389. Start TLS comienza como una conexión de texto sin formato sobre el puerto 389 predeterminado LDAP y esa conexión se actualiza a TLS. Si cambia el puerto, Start TLS falla.

- `-query-timeout` *`integer`* especifica el tiempo de espera de la consulta en segundos.

  El intervalo permitido es de 1 a 10 segundos. El valor predeterminado es `3` segundos.

- `-base-dn` *`LDAP_DN`* Especifica el DN base.

  Se pueden introducir varios valores si es necesario (por ejemplo, si la búsqueda de referencias LDAP está activada). El valor predeterminado es `""` (raíz).

- `-base-scope` {`base`|`onelevel`|`subtree`} especifica el ámbito de búsqueda base.

  El valor predeterminado es `subtree`.

- `-referral-enabled` {`true`|`false`} Especifica si la búsqueda de referencias LDAP está activada.

  A partir de ONTAP 9.5, esto permite al cliente LDAP de ONTAP remitir solicitudes de búsqueda a otros servidores LDAP si el servidor LDAP principal devuelve una respuesta de referencia LDAP que indica que los registros deseados están presentes en los servidores LDAP remitidos. El valor predeterminado es **`false`**.

Para buscar registros presentes en los servidores LDAP a los que se hace referencia, se debe agregar la base-dn de los registros referidos a la base-dn como parte de la configuración del cliente LDAP.

2. Cree una configuración de cliente LDAP en la máquina virtual de almacenamiento:

```
vserver services name-service ldap client create -vserver vserver_name -client
-config client_config_name {-servers LDAP_server_list | -ad-domain ad_domain}
-preferred-ad-servers preferred_ad_server_list -restrict-discovery-to-site
{true|false} -default-site CIFS_default_site -schema schema -port 389 -query
-timeout 3 -min-bind-level {anonymous|simple|sasl} -bind-dn LDAP_DN -bind
-password password -base-dn LDAP_DN -base-scope subtree -session-security
{none|sign|seal} [-referral-enabled {true|false}]
```

> Debe proporcionar el nombre de la máquina virtual de almacenamiento al crear una configuración de cliente LDAP.

3. Compruebe que la configuración del cliente LDAP se ha creado correctamente:

```
vserver services name-service ldap client show -client-config
client_config_name
```

Ejemplos

El siguiente comando crea una nueva configuración de cliente LDAP llamada ldap1 para que la máquina virtual de almacenamiento VS1 funcione con un servidor de Active Directory para LDAP:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level simple -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100
```

El siguiente comando crea una nueva configuración de cliente LDAP denominada ldap1 para la máquina virtual de almacenamiento VS1 con el fin de funcionar con un servidor de Active Directory para LDAP en el que se requiere firma y sellado, y la detección del servidor LDAP está restringida a un sitio determinado para el dominio especificado:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -restrict
-discovery-to-site true -default-site cifsdefaultsite.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
DC=addomain,DC=example,DC=com -base-scope subtree -preferred-ad-servers
172.17.32.100 -session-security seal
```

El siguiente comando crea una nueva configuración de cliente LDAP denominada ldap1 para que la máquina virtual de almacenamiento VS1 funcione con un servidor de Active Directory para LDAP en el que se requiere la búsqueda de referencias de LDAP:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client create -vserver vs1
-client-config ldapclient1 -ad-domain addomain.example.com -schema AD-SFU
-port 389 -query-timeout 3 -min-bind-level sasl -base-dn
"DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com; DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"
-base-scope subtree -preferred-ad-servers 172.17.32.100 -referral-enabled
true
```

El siguiente comando modifica la configuración de cliente LDAP llamada ldap1 para la máquina virtual de almacenamiento VS1 especificando el DN base:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn CN=Users,DC=addomain,DC=example,DC=com
```

El siguiente comando modifica la configuración de cliente LDAP denominada ldap1 para la máquina virtual de almacenamiento VS1 habilitando la búsqueda de referencias:

```
cluster1::> vserver services name-service ldap client modify -vserver vs1
-client-config ldap1 -base-dn "DC=adbasedomain,DC=example1,DC=com;
DC=adrefdomain,DC=example2,DC=com"  -referral-enabled true
```

Asocie la configuración del cliente LDAP con las SVM

Para habilitar LDAP en una SVM, debe usar el `vserver services name-service ldap create` Comando para asociar una configuración de cliente LDAP con la SVM.

Lo que necesitará

- Debe haber un dominio de LDAP dentro de la red y estar accesible para el clúster en el que está ubicada la SVM.
- Debe haber una configuración de cliente LDAP en la SVM.

Pasos

1. Habilite LDAP en la SVM:

   `vserver services name-service ldap create -vserver` *`vserver_name`* `-client-config` *`client_config_name`*

   > A partir de ONTAP 9,2, el `vserver services name-service ldap create` El comando realiza una validación automática de la configuración e informa de un mensaje de error si ONTAP no puede comunicarse con el servidor de nombres.

   El siguiente comando habilita LDAP en el SVM "vs1"SVM y lo configura para utilizar la configuración del cliente LDAP "ldap1":

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap create -vserver vs1
   -client-config ldap1 -client-enabled true
   ```

2. Validar el estado de los servidores de nombres mediante el comando vserver Services NAME-service ldap check.

   El siguiente comando valida los servidores LDAP en la SVM VS1.

   ```
   cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs1

   | Vserver: vs1                                                |
   | Client Configuration Name: c1                               |
   | LDAP Status: up                                             |
   | LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
   "10.11.12.13".                                              |
   ```

   El comando name service check está disponible a partir de ONTAP 9.2.

Compruebe los orígenes LDAP en la tabla de cambio de servicio de nombres

Debe comprobar que los orígenes LDAP para servicios de nombres figuran correctamente en la tabla de switches de servicio de nombres para la SVM.

Pasos

1. Mostrar el contenido de la tabla de cambio de servicio de nombres actual:

   `vserver services name-service ns-switch show -vserver` *`svm_name`*

   El siguiente comando muestra los resultados de la SVM My_SVM:

```
ie3220-a::> vserver services name-service ns-switch show -vserver My_SVM
                                Source
Vserver         Database        Order
--------------- ------------    ---------
My_SVM          hosts           files,
                                dns
My_SVM          group           files,ldap
My_SVM          passwd          files,ldap
My_SVM          netgroup        files
My_SVM          namemap         files
5 entries were displayed.
```

`namemap` especifica las fuentes en las que buscar información de asignación de nombres y en qué orden. En un entorno únicamente UNIX, esta entrada no es necesaria. La asignación de nombres sólo es necesaria en un entorno mixto que utilice UNIX y Windows.

2. Actualice el `ns-switch` entrada según corresponda:

Si desea actualizar la entrada del interruptor ns para…	**Introduzca el comando…**
Información del usuario	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database passwd -sources ldap,files`
Información de grupo	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database group -sources ldap,files`
Información de netgroup	`vserver services name-service ns-switch modify -vserver` *`vserver_name`* `-database netgroup -sources ldap,files`

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.